



**Universidad
Gerardo Barrios**



Comisión de Acreditación de la
Calidad de la Educación Superior
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS (UGB)
ACREDITADA
2019- 2024

Facultad De Ciencia y Tecnología

INGENIERIA EN SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS

DOCENTE:

Ing. William Alexis Montes.

MATERIA:

Programación 4

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.

ESTUDIANTES:

YOLANDA ISABEL MARROQUÍN ULLOA	SMSS047424
KAREN ESMERALDA PORTILLO PORTILLO	SMSS202223
ERICK JOSUÉ RIVERA VELÁSQUEZ	SMSS147524
MOISÉS ABELINO RAMÍREZ RUBIO	SMSS217724

FECHA DE ENTREGA:

Índice

1.	Introducción.....	3
2.	Objetivos.....	4
2.1.	Objetivo General.....	4
2.2.	Objetivos Específicos.....	4
3.	Justificación tecnológica.....	5
	Tabla comparativa.....	5
4.	Diseño de la base de datos.....	8
	Tabla: usuarios	8
	Tabla: fisioterapeutas	9
	Tabla: sesiones_terapia	9
	Tabla: inventario	10
	Tabla: asignaciones de equipo.	10
5.	Prototipado de interfaz (UI).....	12
6.	Anexos.....	13

1. Introducción.

El proyecto lleva por nombre FisioGest se trata de un sistema que permita gestionar una clínica, administrando de forma eficiente el registro de pacientes, la información de los fisioterapeutas especialistas y el inventario de equipo de fisioterapia, garantizando un control centralizado y confiable de la información. Como cualquier aplicación lo que se busca es que sea confiable y comprensible, protegiendo la información de los usuarios y teniendo una interfaz que sea intuitiva y visualmente estética para el usuario. Para poder desarrollar la aplicación se usarán elementos como JavaScript Vue JS Vite 7.3.2 para el frontend, Laravel 12.58.0 para el backend y MySQL para la gestión de los datos. Debido a que ya se cuenta con experiencia previa en el manejo y uso de estos elementos, además que esta selección de elementos se complementan e integran de forma natural lo que permite un desarrollo mas sencillo del proyecto, ya que cuentan con una basta cantidad de documentación y soporte por parte de la comunidad, siendo las versiones vigentes que garantizan la mayor estabilidad, compatibilidad, parches de seguridad y soporte de la comunidad durante todo el ciclo de desarrollo y despliegue del sistema. Esta capacidad de integración también permitirá que la aplicación ejecute los procesos debidos con gran agilidad y facilidad. Se desarrollará una arquitectura desacoplada donde el backend expone una API REST consumida por una aplicación de página única (SPA) en el frontend. Esta separación permite que cada capa evolucione de forma independiente, facilita el mantenimiento del código y prepara el sistema para integrarse a futuro con otros clientes (por ejemplo, una aplicación móvil) sin reescribir la lógica de negocio. Finalmenta la base de datos maneja un conjunto de 7 tablas las cuales consisten en: usuarios, paciente, fisioterapeutas, sesiones de terapia, inventario, asignaciones de equipo y citas; donde la tabla central será la de los usuarios la cual maneja los inicios de sesión del login, continuando con la tabla pacientes que guarda la información de los pacientes y la tabla de fisioterapeutas que guarda la información de los especialistas en fisioterapia, la tabla sesiones que lleva un registro histórico de las sesiones realizadas por los especialistas para los pacientes, la tabla inventario que lleva un control de equipo fisioterapéutico: prótesis, ortesis, maquinas, la tabla de asignación que registra que equipo fue asignado a cada paciente y finalmente la tabla de citas que lleva un registro de citas agendadas entre pacientes y fisioterapeutas, permite controlar la fecha y hora de cada cita, el especialista asignado y el estado de esta. Todo esto es con lo que se planea desarrollar la aplicación para que sea lo más cómoda y eficiente, viendo que cumpla con las necesidades de los usuarios y permita un crecimiento conjunto entre el negocio y la aplicación a futuro.

2. Objetivos.

2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión para una clínica de fisioterapia que permita administrar de manera eficiente el registro de pacientes, la información de los fisioterapeutas especialistas y el inventario de equipo de fisioterapia, garantizando un control centralizado y confiable de la información.

2.2. Objetivos Específicos

- Garantizar la seguridad y privacidad de los datos mediante roles de usuario (administrador, fisioterapeuta y paciente).
- Diseñar una aplicación que sea intuitiva y fácil de usar de forma que los usuarios tengan una experiencia satisfactoria.

3. Justificación tecnológica.

Para el desarrollo de FisioGest se eligió una arquitectura desacoplada en la que el backend expone una API REST consumida por una aplicación de página única (SPA) en el frontend. Esta separación permite que cada capa evolucione de forma independiente, facilita el mantenimiento del código y prepara el sistema para integrarse a futuro con otros clientes (por ejemplo, una aplicación móvil) sin reescribir la lógica de negocio.

En el backend se utilizará Laravel 12.58.0 por su madurez dentro del ecosistema PHP, su sistema de migraciones y Eloquent ORM, que permiten mantener la base de datos versionada y trabajar con relaciones complejas (pacientes, fisioterapeutas, sesiones, inventario y asignaciones) de forma clara. Además, Laravel Sanctum simplifica la autenticación basada en tokens y el manejo de los roles requeridos por el sistema (administrador, fisioterapeuta y paciente).

En el frontend se utilizará Vue.js con Vite 7.3.2 como bundler. Vue ofrece una curva de aprendizaje accesible para el equipo, un sistema de componentes reactivos ideal para formularios de registro clínico y vistas de inventario, y Vite proporciona tiempos de recarga muy bajos durante el desarrollo, lo que acelera la iteración sobre las pantallas del prototipo.

Como gestor de base de datos se eligió MySQL por su estabilidad, su amplia documentación y su integración nativa con Laravel. La información que maneja la clínica (datos personales, historial de sesiones, inventario de equipo) se modela naturalmente en un esquema relacional con integridad referencial, por lo que una base SQL es la opción adecuada frente a alternativas no relacionales.

Tabla comparativa

Tipo de elemento	Elección	Alternativa	Justificación
Framework FrontEnd	JavaScript Vue JS Vite 7.3.2	React + Next.js / Angular	Seleccionamos Vue ya que ofrece una curva de aprendizaje mas accesible para el equipo y cuenta con un conjunto de herramienta que facilitan y agilizan los

			procesos de la aplicación.
Framework BackEnd	Laravel 12.58.0	Symfony / Express.js (Node)	Seleccionamos Laravel debido a su madurez dentro de PHP, y también debido a que permite manejar elementos y relaciones con bases de datos de forma clara. Además, Laravel Sanctum simplifica la autenticación basada en tokens y el manejo de los roles requeridos por el sistema.
Gestor de Base de datos	MySQL	PostgreSQL / MariaDB	Seleccionamos MySQL por su estabilidad, amplia documentación e integración nativa con Laravel por lo que resulta mas fácil de integrar la base de datos y modelar un esquema relacional.
Editor de código	Visual Studio Code	Notepad++/Sublime Text	Seleccionamos Visual Studio como herramienta de edición de código, debido a su naturaleza

			gratuita, sencillas de usar, amplio catálogo de extensiones y al hecho de que el equipo ya tiene experiencia manejando dicha herramienta.
--	--	--	--

Si bien las opciones alternativas son tecnologías ampliamente utilizadas en la industria, la combinación Laravel + Vue + MySQL fue seleccionada porque el equipo ya cuenta con experiencia previa en estas herramientas, su documentación oficial es extensa y en español hay abundante material de soporte. Además, las versiones elegidas (Laravel 12.58.0 y Vite 7.3.2) corresponden a releases estables y vigentes, lo que garantiza compatibilidad, parches de seguridad y soporte de la comunidad durante todo el ciclo de desarrollo y despliegue del sistema.

4. Diseño de la base de datos.

Tabla: usuarios

Tabla central de autentificación. Laravel Sanctum la usa para login. El campo role controla que vistas y endpoints puede acceder cada usuario.

Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripción
usuario_id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	NO	-	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR(150)	NO	-	Correo electrónico (único)
contraseña	VARCHAR(255)	NO	-	Contraseña encriptada con bcrypt
rol	ENUM	NO	paciente	admin fisioterapeuta paciente
correo_verificado_en	TIMESTAMP	YES	NULL	Fecha de verificación de correo
recordar_token	VARCHAR(100)	YES	NULL	Token para sesión persistente
creado_en	TIMESTAMP	YES	NULL	Fecha de creación del registro
actualizado_en	TIMESTAMP	YES	NULL	Ultima actualización

Tabla: pacientes

Extiende el usuario con datos clínicos. Cada paciente está ligado a user_id y, opcionalmente, a un fisioterapeuta asignado.

Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripción
paciente_id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador unico del paciente
usuario_id	BIGINT UNSIGNED	NO	-	FK -> users.id
fisioterapeuta_id	BIGINT UNSIGNED	YES	NULL	FK -> fisioterapeutas.id
nombre	VARCHAR(100)	NO	-	Nombre del paciente
apellido	VARCHAR(100)	NO	-	Apellido del paciente
fecha_nacimiento	DATE	NO	-	Fecha de nacimiento
genero	ENUM	NO	-	masculino femenino otro
telefono	VARCHAR(20)	YES	NULL	Numero de contacto
direccion	TEXT	YES	NULL	Direccion de residencia
diagnostico	TEXT	YES	NULL	Diagnostico medico inicial
created_at	TIMESTAMP	YES	NULL	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	YES	NULL	Ultima actualizacion

Tabla: fisioterapeutas

Perfil de cada especialista. La clínica tiene dos fisioterapeutas actualmente, pero el módulo escala sin cambios en la estructura.

Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripción
fisioterapeuta_id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único del especialista
usuario_id	BIGINT UNSIGNED	NO	-	FK -> users.id
nombre	VARCHAR(100)	NO	-	Nombre del fisioterapeuta
apellido	VARCHAR(100)	NO	-	Apellido del fisioterapeuta
especialidad	VARCHAR(150)	YES	NULL	Area de especializacion clinica
telefono	VARCHAR(20)	YES	NULL	Numero de contacto
activo	BOOLEAN	NO	1	Estado activo (1) o inactivo (0)
creado_en	TIMESTAMP	YES	NULL	Fecha de registro
actualizado_en	TIMESTAMP	YES	NULL	Ultima actualización

Tabla: sesiones_terapia

Registro histórico de cada sesión realizada. Permite rastrear la evolución del paciente y los tratamientos aplicados.

Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id_sesion_terapia	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador de la sesion
paciente_id	BIGINT UNSIGNED	NO	-	FK -> pacientes.id
fisioterapeuta_id	BIGINT UNSIGNED	NO	-	FK -> fisioterapeutas.id
fecha	DATE	NO	-	Fecha de la sesion de terapia
duracion_minutos	SMALLINT	NO	60	Duracion de la sesion en minutos
tipo_terapia	VARCHAR(120)	NO	-	Tipo de terapia aplicada
observaciones	TEXT	YES	NULL	Notas clinicas del especialista
evolucion	ENUM	NO	estable	mejora estable retroceso
created_at	TIMESTAMP	YES	NULL	Fecha de registro
updated_at	TIMESTAMP	YES	NULL	Ultima actualizacion

Tabla: inventario

Control de equipo fisioterapéutico: prótesis, ortesis, maquinas. El estado se actualiza conforme se asigna o devuelve el equipo.

Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id_inventario	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador del equipo
nombre	VARCHAR(150)	NO	-	Nombre descriptivo del equipo
tipo	VARCHAR(100)	NO	-	protesis ortesis maquina otro
marca	VARCHAR(100)	YES	NULL	Fabricante del equipo
modelo	VARCHAR(100)	YES	NULL	Modelo especifico
estado	ENUM	NO	disponible	disponible en_uso mantenimiento baja
cantidad	SMALLINT	NO	1	Unidades disponibles
descripcion	TEXT	YES	NULL	Detalles adicionales
created_at	TIMESTAMP	YES	NULL	Fecha de ingreso al inventario
updated_at	TIMESTAMP	YES	NULL	Ultima actualizacion

Tabla: asignaciones de equipo.

Tabla pivote que registra que equipo fue asignado a que paciente, por cuanto tiempo y en que estado se encuentra la asignacion.

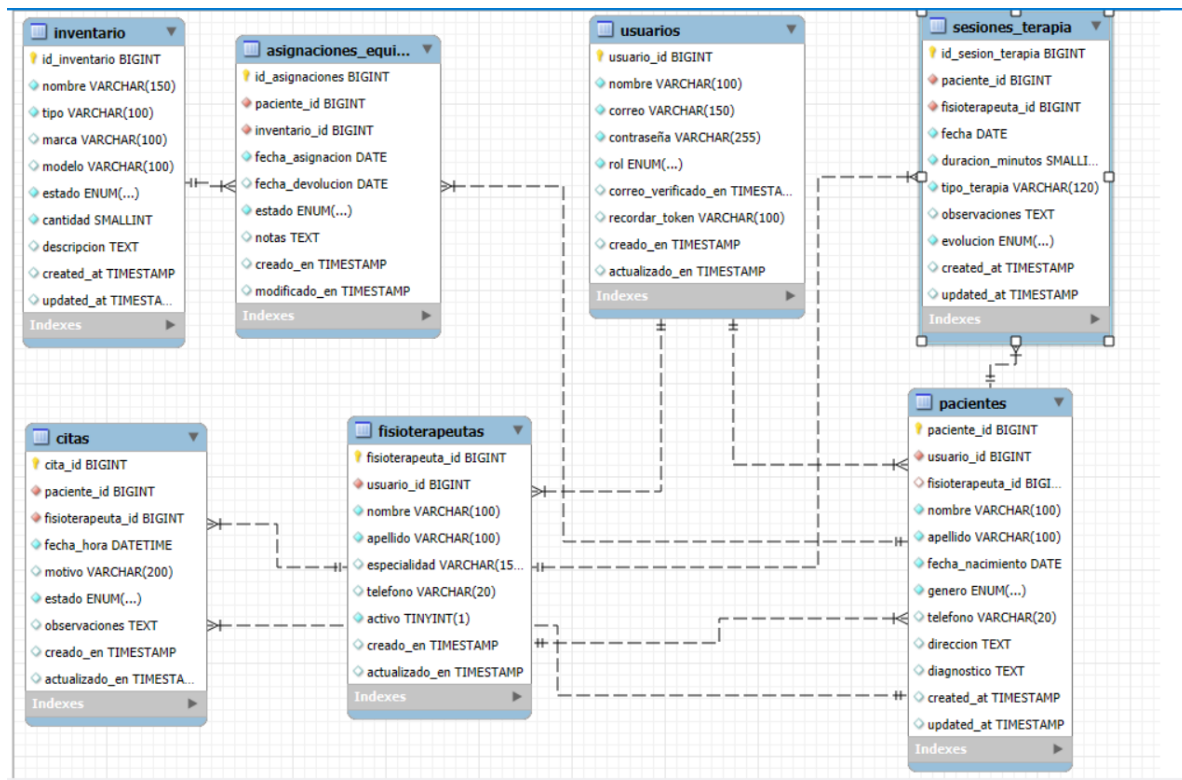
Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id_asignaciones	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador de la asignacion
paciente_id	BIGINT UNSIGNED	NO	-	FK -> pacientes.id
inventario_id	BIGINT UNSIGNED	NO	-	FK -> inventario.id
fecha_asignación	DATE	NO	-	Fecha en que se asignó el equipo
fecha_devolución	DATE	YES	NULL	Devolucion (NULL si sigue activo)
estado	ENUM	NO	activo	activo devuelto
notas	TEXT	YES	NULL	Observaciones sobre el uso
creado_en	TIMESTAMP	YES	NULL	Fecha de creacion
modificado_en	TIMESTAMP	YES	NULL	Ultima actualizacion

Tabla: citas

Registro de citas agendadas entre pacientes y fisioterapeutas. Permite controlar la fecha y hora de cada cita, el especialista asignado y el estado de la misma (programada, atendida, cancelada).

Campo	Tipo	Nulo	Default	Descripción
cita_id	BIGINT UNSIGNED	NO	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la cita
paciente_id	BIGINT UNSIGNED	NO	-	FK -> pacientes.id
fisioterapeuta_id	BIGINT UNSIGNED	NO	-	FK -> fisioterapeutas.id
fecha_hora	DATETIME	NO	-	Fecha y hora programada de la cita
motivo	VARCHAR(200)	YES	NULL	Motivo o razón de la consulta
estado	ENUM	NO	programada	programada atendida cancelada reprogramada
observaciones	TEXT	YES	NULL	Notas adicionales sobre la cita
creado_en	TIMESTAMP	YES	NULL	Fecha de creación del registro
actualizado_en	TIMESTAMP	YES	NULL	Última actualización

Diagrama:



5. Prototipado de interfaz (UI)

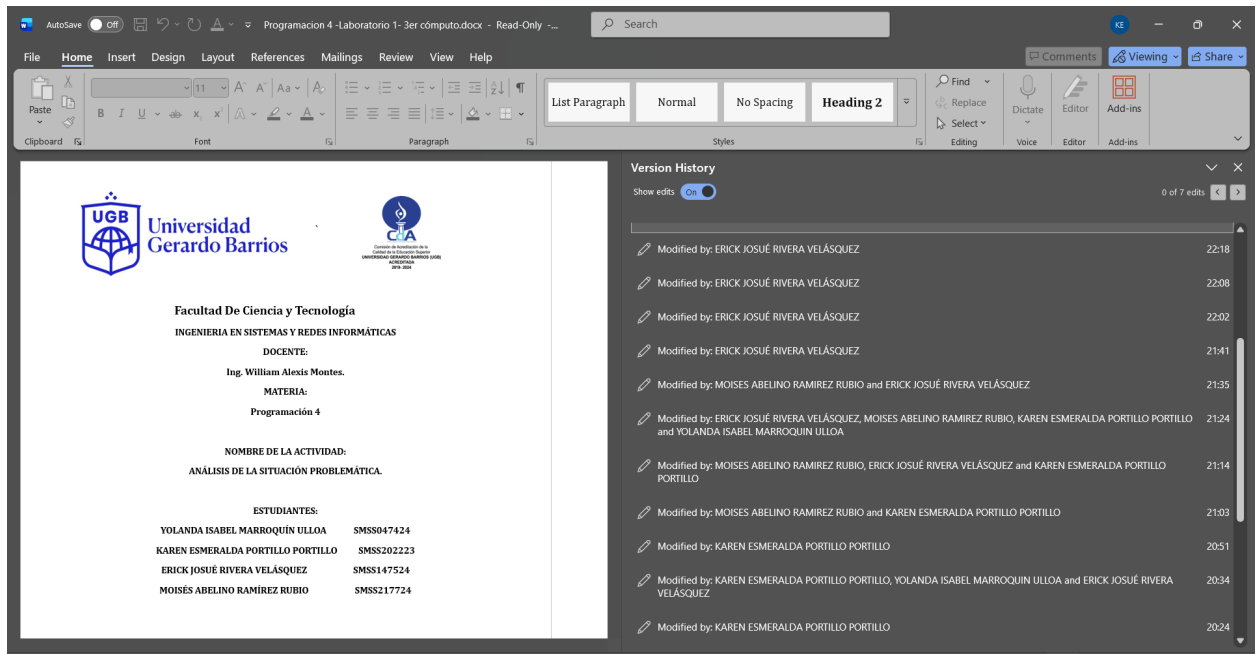
Enlace al prototipo del proyecto:

[FisioGestPrototipo](#)

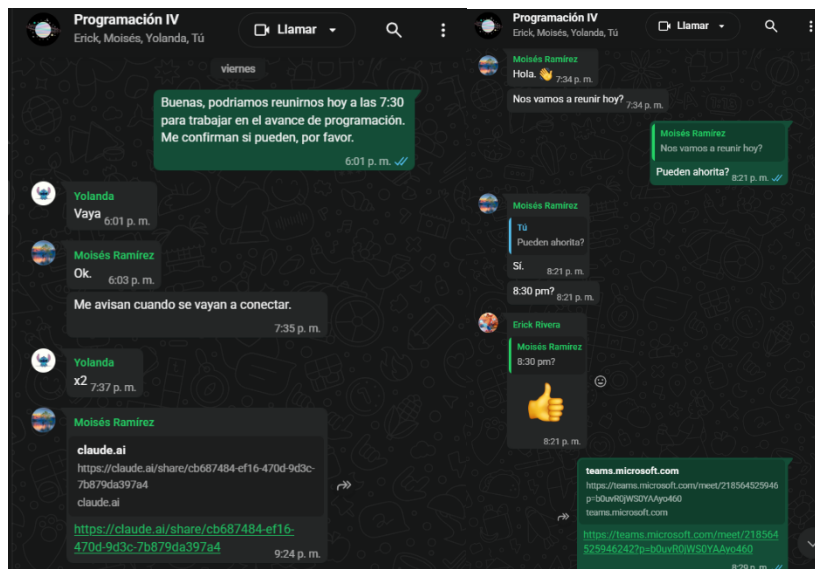
6. Anexos

Evidencia del trabajo en equipo

1. El historial de versiones del presente documento en donde se muestran los nombres de todos los integrantes del equipo:



2. Imágenes del Chat Grupal en WhatsApp: para organizar la reunión:



3. Las imágenes de la reunión en Microsoft Teams:

